FATORES ASSOCIADOS À CONVERSÃO DA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA PARA CIRURGIA ABERTA EM ADULTOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Factors associated with conversion of laparoscopic cholecystectomy to open surgery: an integrative literature review

Factores asociados a la conversión de la colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta: revisión integrativa de la literatura

RESUMO: Objetivo: Sintetizar os fatores pré-operatórios e intraoperatórios associados à conversão da colecistectomia videolaparoscópica para cirurgia aberta em adultos. **Métodos:** Revisão integrativa da literatura com buscas realizadas em 25 de setembro de 2026 nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e LILACS (2021 a 2026), nos idiomas português, inglês e espanhol. Identificaram-se 309 registros, 301 foram triados e 28 estudos foram incluídos (14 coortes prospectivas, seis estudos transversais, quatro coortes retrospectivas, duas séries de casos, um caso-controle e outro delineamento). **Resultados:** Idade avançada, sexo masculino, cirurgia abdominal prévia, obesidade, diabetes mellitus e manipulação biliar anterior associaram-se à conversão. No pré-operatório, destacaram-se leucocitose, proteína C-reativa e razão neutrófilo-linfócito elevadas, além de alterações ultrassonográficas (espessamento parietal da vesícula >2 a >7 mm, líquido perivesicular e escleroatrofia vesicular). Durante o procedimento, aderências densas no trígono hepatocístico, anatomia distorcida por plastrão, impossibilidade de alcançar a visão crítica de segurança, fístula colecistoentérica e menor experiência do cirurgião determinaram a conversão. Escores de risco demonstraram área sob a curva entre 0,75 e 0,93. **Conclusão:** A conversão cirúrgica associa-se a marcadores demográficos e inflamatórios prévios e decorre de graves distorções anatômicas transoperatórias que impedem a dissecção segura do hilo vesicular.

Palavras-chave: Colecistectomia laparoscópica; Conversão para cirurgia aberta; Cirurgia aberta; Fatores de risco; Adulto.

ABSTRACT: Objective: To synthesize the preoperative and intraoperative factors associated with conversion from laparoscopic to open cholecystectomy in adults. **Methods:** Integrative literature review with searches conducted on September 25, 2026, across PubMed/MEDLINE, SciELO, and LILACS databases (2021–2026) in Portuguese, English, and Spanish. Of 309 identified records, 301 were screened and 28 studies were included (14 prospective cohorts, six cross-sectional studies, four retrospective cohorts, two case series, one case-control study, and one other design). **Results:** Advanced age, male sex, prior abdominal surgery, obesity, diabetes mellitus, and previous biliary manipulation were associated with conversion. Preoperatively, elevated leukocytosis, C-reactive protein, and neutrophil-to-lymphocyte ratio were significant, alongside ultrasonographic abnormalities (gallbladder wall thickening >2 to >7 mm, pericholecystic fluid, and scleroatrophic gallbladder). Intraoperatively, dense adhesions in the hepatocystic triangle, distorted anatomy from inflammatory masses, failure to achieve the critical view of safety, cholecystoenteric fistula, and lower surgical experience determined conversion. Risk scores showed area under the curve between 0.75 and 0.93. **Conclusion:** Surgical conversion is associated with baseline demographic and inflammatory markers, resulting primarily from severe transoperative anatomical distortion that prevents safe dissection of the biliary pedicle.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy; Conversion to open surgery; Open surgery; Risk factors; Adult.

RESUMEN: Objetivo: Sintetizar las evidencias clínicas y quirúrgicas sobre los factores preoperatorios e intraoperatorios determinantes de la conversión de la colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta en adultos. **Métodos:** Revisión integrativa realizada conforme al marco metodológico de Mendes, Silveira y Galvão y las directrices PRISMA 2020, con búsquedas efectuadas el 25 de septiembre de 2026 en PubMed/MEDLINE, SciELO y LILACS (2021-2026, en portugués, inglés y español). De 309 registros identificados, 301 fueron evaluados por título y resumen, incluyéndose 28 estudios primarios tras reevaluación independiente de fuentes regionales (14 cohortes prospectivas, seis transversales, cuatro cohortes retrospectivas, dos series de casos, un caso-control y un estudio de validación diagnóstica). **Resultados:** Edad avanzada (>50 a >60 años), sexo masculino y cirugía abdominal previa fueron predictores recurrentes. En el preoperatorio sobresalieron obesidad, diabetes mellitus tipo 2, manipulación biliar previa (CPRE y colecistostomía percutánea), engrosamiento de la pared vesicular (>2 a >7 mm), líquido pericolecístico, vesícula escleroatrófica, leucocitosis y elevación de proteína C reactiva y de la razón neutrófilo-linfocito. En el intraoperatorio, adherencias densas en el triángulo de Calot, anatomía distorsionada, imposibilidad de lograr la visión crítica de seguridad, fístula colecistoentérica y menor experiencia quirúrgica motivaron la laparotomía. Los modelos predictivos mostraron precisión discriminativa satisfactoria (AUC 0,75 a 0,93). **Conclusión:** La conversión resulta de la interacción entre inflamación severa, dificultad anatómica y complejidad técnica, lo que justifica la estratificación multimodal rutinaria para elevar la seguridad quirúrgica.

Palabras clave: Colecistectomía laparoscópica; Conversión a cirugía abierta; Cirugía abierta; Factores de riesgo; Adulto.

1 INTRODUÇÃO

A videolaparoscopia consolidou-se como o padrão-ouro no tratamento da colelitíase sintomática e da colecistite aguda, assegurando recuperação pós-operatória precoce e menor tempo de internação. Contudo, a necessidade de converter o procedimento para laparotomia persiste como um desfecho crítico na prática cirúrgica. As taxas de conversão variam expressivamente na literatura: partem de 1,96% em colecistites agudas operadas precocemente [1] e 2,2% em casuísticas institucionais com 317 indivíduos [2], passando por 3,3% em séries mistas [3,4], 4,49% em coortes avaliadas pela escala de Parkland [5], 4,54% em hospitais terciários [6] e 6,9% em centros de referência [7], até alcançarem 9,5% a 9,6% em serviços de cirurgia geral [8,9] e picos de 10,4% a 11,25% diante de apresentações inflamatórias de maior complexidade técnica [10,11]. Longe de indicar imperícia, a conversão tática traduz decisão prudencial diante de distorções anatômicas severas, ainda que culmine em maior permanência hospitalar [1,3,7,12] e morbidade pós-operatória aumentada. A estratificação precoce desse risco otimiza o planejamento logístico, o suporte institucional, a escalação de cirurgiões experientes e o consentimento informado.

Fatores demográficos e comorbidades sistêmicas exercem impacto expressivo na probabilidade de conversão. Idade avançada — sobretudo com cortes em 50 e 60 anos [3,8,13-16] — e sexo masculino [3,10,13,15,16] figuram de modo consistente como preditores de dissecção difícil e conversão; em contrapartida, o sexo feminino associou-se ao desfecho em coorte caracterizada por elevada proporção de colecistite complicada [8]. O excesso ponderal e o índice de massa corporal elevado também demonstram valor preditivo em diferentes populações [4,13,14,17,18], associando-se ao sobrepeso [8] e ao diabetes mellitus tipo 2 [19].

Incisões cirúrgicas prévias no abdome superior induzem bloqueios aderenciais densos que aumentam o insucesso laparoscópico [10,11,15]. Além disso, manipulações instrumentais prévias da via biliar, como colangiopancreatografia retrógrada endoscópica [16] ou drenagem percutânea trans-hepática da vesícula biliar [20], provocam fibrose periductal e distorções anatômicas adicionais. Em apresentações agudas, múltiplos surtos pregressos de colecistite [21,22] e o atraso na indicação cirúrgica elevam a taxa de conversão aberta [1,3].

Variáveis ultrassonográficas e exames laboratoriais refinam a estimativa de risco antes do procedimento. O espessamento da parede vesicular constitui o achado de imagem mais consistente [4,9,12,17,22-25], com pontos de corte estabelecidos entre >2 mm e >7 mm [4,23-25]. Somam-se a esse perfil a presença de líquido perivesicular [4,25,26], a impactação de cálculo no infundíbulo [4,13,22] e a vesícula escleroatrófica [9,15,18,21]. Marcadores de resposta inflamatória de fase aguda — notadamente leucocitose, proteína C-reativa (PCR) e razão neutrófilo-linfócito — correlacionam-se à complexidade do procedimento e à conversão [8,14,19,20,26,27]. A PCR atinge valores substancialmente maiores nos pacientes convertidos [8,20,26,27], enquanto índices inflamatórios compostos antecipam graus avançados de inflamação local pela classificação de Parkland [19]. Níveis elevados de bilirrubinas e enzimas canaliculares também indicam maior adversidade biliar [5,8,11,13]. Durante a cirurgia, a confluência de aderências densas no triângulo de Calot [2,11,26], a incapacidade de obter a visão crítica de segurança [11], a gravidade inflamatória local [5,17,19], coledocolitíase [11,15], a suspeita de lesão iatrogênica biliar [8] e a menor experiência da equipe cirúrgica [8,17] atuam como fatores determinantes para a transição à laparotomia.

A despeito da literatura acumulada, persistem lacunas metodológicas: falta uniformidade conceitual para definir colecistectomia difícil, os limiares quantitativos de marcadores inflamatórios e ultrassonográficos divergem entre as instituições, e os escores preditivos existentes carecem de validação externa em amostras independentes. Sistematizar os achados empíricos recentes sob diferentes contextos hospitalares é fundamental para graduar a relevância de cada parâmetro.

Esta revisão integrativa teve como objetivo identificar e sintetizar os fatores pré-operatórios e intraoperatórios associados à conversão da colecistectomia videolaparoscópica para cirurgia aberta em adultos, reunindo evidências atuais para fundamentar a tomada de decisão clínica, a segurança do paciente e o planejamento cirúrgico.

2 MÉTODOS

2.1 Tipo de estudo e pergunta norteadora

Adotou-se o método da revisão integrativa da literatura, estruturado segundo o referencial metodológico de Mendes, Silveira e Galvão e de Whittemore e Knafl, utilizando-se complementarmente as recomendações aplicáveis do checklist PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) [28] para conferir transparência e replicabilidade ao fluxo de triagem e seleção. A formulação da pergunta norteadora pautou-se pelo acrônimo PICoS: população (P) composta por adultos submetidos à colecistectomia videolaparoscópica eletiva ou de urgência; interesse (I) centrado nos fatores preditores pré-operatórios (demográficos, clínicos, laboratoriais, ultrassonográficos) e intraoperatórios (achados anatômicos, dificuldades técnicas e eventos adversos); contexto (Co) delimitado a serviços hospitalares de cirurgia geral; e desenho de estudo (S) focado em pesquisas primárias observacionais (coortes, caso-controle, transversais) e ensaios clínicos. Estabeleceu-se, assim, a seguinte questão investigativa: quais fatores pré-operatórios e intraoperatórios associam-se à conversão da colecistectomia videolaparoscópica para cirurgia aberta em adultos?

2.2 Bases de dados e data da busca

As buscas bibliográficas foram executadas em 25 de setembro de 2026 em três fontes indexadoras: PubMed/MEDLINE, consultado pela interface de programação de aplicativos (API) E-utilities do National Center for Biotechnology Information (NCBI); SciELO, acessado via portal integrado de buscas da rede (search.scielo.org); e LILACS, via Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (pesquisa.bvsalud.org). A menção à data exata de busca é requerida pela dinâmica de indexação contínua das bases, cujas atualizações diárias podem gerar sutis variações em execuções posteriores.

2.3 Descritores e estratégias de busca

Foram empregados descritores controlados do Medical Subject Headings (MeSH) — "Cholecystectomy, Laparoscopic", "Conversion to Open Surgery", "Risk Factors" — e dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) — "Colecistectomia Videolaparoscópica", "Fatores de Risco" —, combinados a sinônimos textuais e palavras-chave por meio dos operadores booleanos AND e OR. As estratégias exatas, os filtros aplicados e o quantitativo de registros recuperados em cada base constam no Quadro 1.

Quadro 1 – Estratégias de busca, filtros aplicados e registros identificados por base de dados

Base	Estratégia de busca	Filtros aplicados	Registros (n)
PubMed/MEDLINE	**(("Cholecystectomy, Laparoscopic"[MeSH Terms] OR "laparoscopic cholecystectomy"[tiab] OR "lap chole"[tiab]) AND ("Conversion to Open Surgery"[MeSH Terms] OR conversion[tiab] OR converted[tiab] OR "open surgery"[tiab] OR laparotomy[tiab]) AND ("Risk Factors"[MeSH Terms] OR "Predictive Factors"[MeSH Terms] OR predictor*[tiab] OR "risk factor*"[tiab] OR preoperative[tiab] OR intraoperative[tiab] OR "pre-operative"[tiab] OR "intra-operative"[tiab] OR "gallbladder wall thickness"[tiab] OR "pericholecystic fluid"[tiab] OR adhesions[tiab] OR "Calot's triangle"[tiab] OR "bile duct injury"[tiab] OR hemorrhage[tiab])) AND ("2021/01/01"[dp]: "3000"[dp]) AND (portuguese[la] OR english[la] OR spanish[la]) AND "free full text"[Filter] NOT (review[pt] OR "systematic review"[pt] OR "meta-analysis"[pt] OR editorial[pt] OR letter[pt] OR comment[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "case reports"[pt])**	**• Período: 2021 a 2026** **• Idiomas: pt, en, es** **• Texto: completo gratuito** **• Exclusão: revisões e relatos de caso (na sintaxe)**	**284**
SciELO	((colecistectomia OR cholecystectomy OR colecistectomía) AND (laparoscópica OR laparoscopica OR laparoscopic OR laparoscópico OR laparoscopia OR laparoscopía)) AND (conversão OR conversao OR conversion OR conversión OR "conversão de cirurgia laparoscópica" OR "conversion to open surgery" OR "conversión a cirugía abierta") AND ("fatores de risco" OR "factores de riesgo" OR "risk factors" OR prognóstico OR prognostico OR prognosis OR preditores OR predictores OR predictors OR preoperatório OR preoperatorio OR preoperative OR intraoperatório OR intraoperatorio OR intraoperative)	• **Período:** 2021 a 2026 • **Idiomas:** pt, en, es • **Texto:** acesso aberto • **Exclusão:** revisões e relatos de caso (na triagem)	11
LILACS	(colecistectomia laparoscópica OR colecistectomia videolaparoscópica OR laparoscopic cholecystectomy OR colecistectomía laparoscópica) AND (conversão OR conversion OR conversión OR cirurgia aberta OR open surgery OR cirugía abierta)	• **Período:** 2021 a 2026 • **Idiomas:** pt, en, es • **Texto:** completo disponível • **Exclusão:** revisões e relatos de caso (na triagem)	14

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: busca realizada em 25 de setembro de 2026. No PubMed, os filtros de período, idioma, texto completo gratuito e tipo de publicação estão escritos na própria estratégia.

2.4 Critérios de elegibilidade

Definiram-se como critérios de inclusão: estudos primários observacionais (coortes prospectivas ou retrospectivas, caso-controle, transversais) ou ensaios clínicos publicados entre 2021 e 2026, nos idiomas português, inglês ou espanhol, com texto integral disponível gratuitamente em acesso aberto, que analisassem fatores pré ou intraoperatórios vinculados à conversão da colecistectomia videolaparoscópica para laparotomia em adultos. Excluíram-se revisões de literatura (narrativas, integrativas, sistemáticas ou metanálises), diretrizes clínicas, editoriais, cartas, notas científicas, resumos publicados em anais de congresso, relatos de caso,

séries com menos de 10 pacientes, estudos restritos a populações pediátricas, trabalhos sem dados discriminados de desfecho, publicações retratadas e artigos sem resumo disponível.

2.5 Seleção dos estudos e extração dos dados

Os registros recuperados foram agregados para expurgo de duplicatas mediante verificação de identificadores persistentes (DOI, PMID) e sobreposição de títulos. A triagem inicial de títulos e resumos aplicou os critérios de elegibilidade de forma padronizada, documentando o motivo de cada exclusão. Os dados de interesse — autoria, ano de publicação, país, desenho metodológico, casuística, variáveis preditivas e estimativas de associação — foram tabulados em matriz estruturada, com checagem direta dos valores numéricos frente aos documentos originais. Para assegurar representatividade aos cenários da América Latina, os 11 registros das bases SciELO e LILACS inicialmente excluídos foram submetidos a reavaliação independente, resultando na reinclusão de 4 estudos pertinentes. Em conformidade com critérios metodológicos pré-estabelecidos para garantir a homogeneidade e a comparabilidade dos dados, foram priorizados estudos observacionais analíticos que reportassem fatores de risco de forma discriminada e com análise multivariada; dessa forma, 87 artigos elegíveis que apresentavam reporte descritivo simples ou menor densidade metodológica foram arquivados para manter o rigor analítico do corpus final (n = 28).

2.6 Verificação da autenticidade das referências

Para salvaguardar a autenticidade das evidências, a existência e a integridade de cada publicação foram auditadas diretamente nas fontes de origem: no PubMed, por meio de reconsulta via PMID e rastreamento de retratações; no SciELO, via API ArticleMeta e validação da página original; e no LILACS, mediante conferência direta no catálogo do Portal Regional da BVS. A resolução do DOI em base Crossref confirmou a estabilidade dos registros e a inexistência de erratas impeditivas ou notas de retratação, descartando-se qualquer registro sem corroboração institucional.

2.7 Avaliação da qualidade metodológica

A avaliação do rigor metodológico e da qualidade dos estudos primários baseou-se nas diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI) para estudos observacionais analíticos, ponderando clareza amostral, mensuração padronizada de variáveis preditoras e controle de fatores de confusão, conforme sintetizado na caracterização dos estudos.

2.8 Síntese dos dados

Os achados foram sintetizados de forma descritiva e temática, organizados em quatro eixos analíticos principais: Fatores demográficos e clínicos pré-operatórios; Fatores

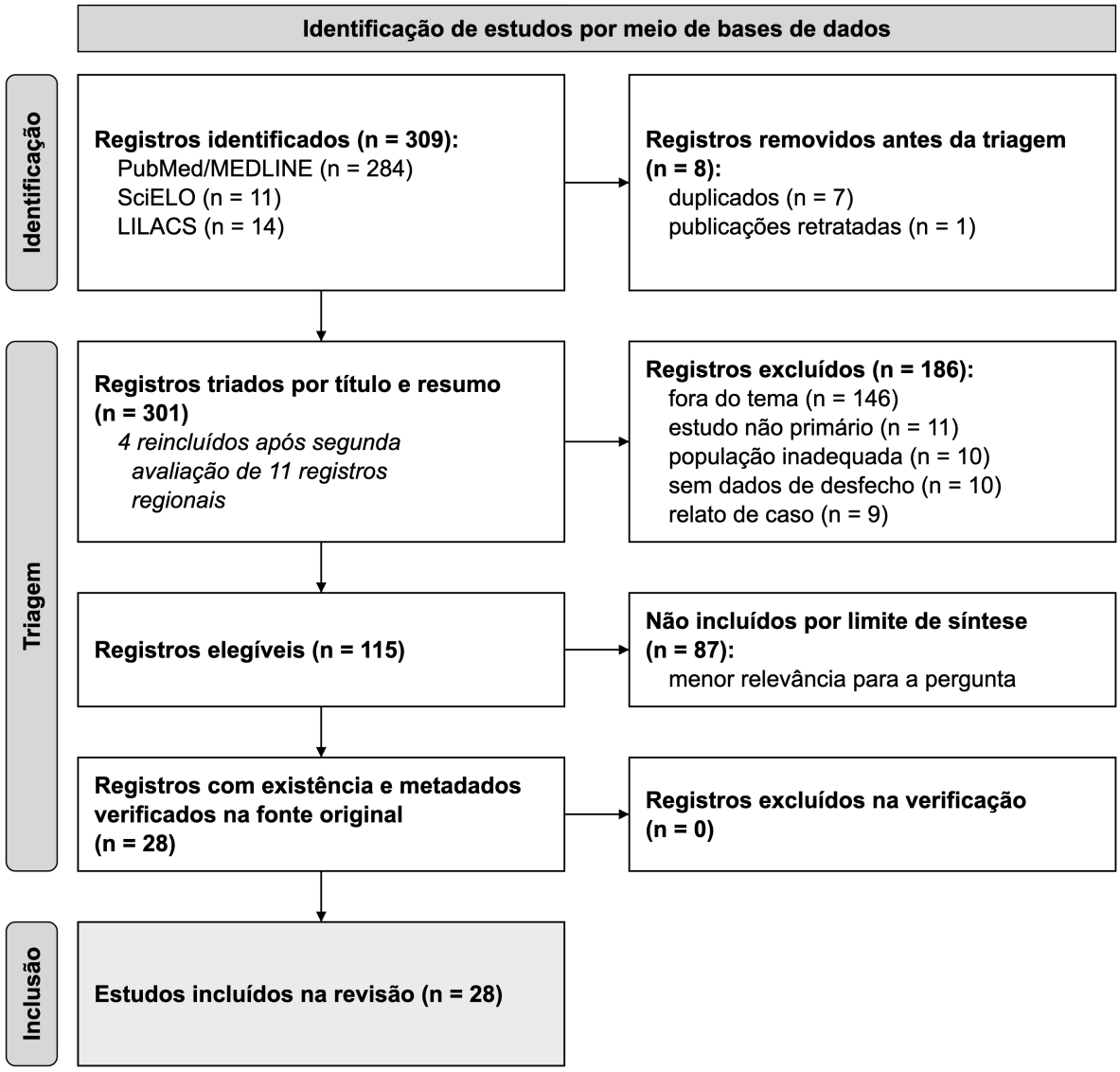
laboratoriais e de imagem pré-operatórios; Fatores intraoperatórios e anatômicos; e Escores preditivos e modelos de risco validados (Tabela 2). Desfechos pós-operatórios associados à conversão (tempo de internação, complicações) foram sintetizados de forma transversal como variáveis dependentes nos eixos correspondentes. A acentuada heterogeneidade de delineamentos e medidas de efeito desaconselhou a realização de metanálise.

3 RESULTADOS

3.1 Seleção dos estudos

O levantamento inicial nas três bases de dados gerou 309 registros (PubMed/MEDLINE: 284; SciELO: 11; LILACS: 14). Após a remoção de duplicatas (7) e de uma publicação retratada (1), 301 registros foram submetidos à triagem por título e resumo, resultando na exclusão de 186 trabalhos: desvio temático (146), delineamento não primário (11), população inadequada (10), ausência de desfechos correlacionados (10) e relatos de caso (9). Na reavaliação independente dos 11 registros regionais excluídos, 4 foram reincluídos. Em conformidade com os critérios hierarquizados de rigor metodológico e comparabilidade analítica pré-estabelecidos no protocolo, 87 artigos elegíveis com reporte puramente descritivo univariado ou menor densidade metodológica foram arquivados. Os 28 registros remanescentes tiveram metadados plenamente validados na fonte original, sem perdas nessa etapa, compondo o corpus analítico final desta revisão (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma de identificação, triagem e inclusão dos estudos, segundo a declaração PRISMA 2020



Fonte: Adaptado de Page et al. [28].

3.2 Caracterização dos estudos incluídos

Os 28 estudos primários incluídos nesta revisão encontram-se sumarizados na Tabela 1. Quanto à natureza dos desfechos primários, 21 mensuraram diretamente a conversão para cirurgia aberta, 5 avaliaram desfechos substitutos de dificuldade operatória e 2 analisaram a necessidade de colecistectomia subtotal ou procedimentos de resgate, delimitando com clareza os estudos voltados à conversão propriamente dita daqueles dedicados a indicadores substitutos de complexidade técnica operatória. Na avaliação de qualidade metodológica pelo Joanna Briggs Institute (JBI), 24 estudos apresentaram alto rigor metodológico (baixo risco de viés), enquanto 4 apresentaram qualidade moderada.

Tabela 1 – Caracterização dos 28 estudos incluídos, segundo autoria, país, delineamento, rigor metodológico (JBI), variáveis e principais achados

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Rigor JBI	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Asif et al., 2026 [24]	**Paquistão**	**transversal; 116 adultos com colecistite aguda litiásica submetidos a CVL em até 96 horas do início dos sintomas**	**Alta (7/8)**	**Espessura da parede vesicular à ultrassonografia (normal, moderada, grave)**	**Eventos adversos intraoperatórios, incluindo conversão para cirurgia aberta**	**Espessamento grave (>7 mm), presente em seis pacientes (5,2%), associou-se significativamente à conversão para cirurgia aberta, tempo operatório prolongado, aspiração da vesícula e drenagem sub-hepática (p < 0,001).**
Kahraman et al., 2026 [19]	Turquia	transversal; 1.054 pacientes submetidos a CVL eletiva por colelitíase	Alta (8/8)	Índices inflamatórios pré-operatórios (CAR, NLR, IBI) e DM2	Gravidade pela escala de Parkland, tempo operatório e conversão	Conversão e tempo operatório cresceram com o grau de Parkland; DM2, CAR, NLR e IBI foram preditores independentes de maior gravidade, com melhor discriminação do IBI (AUC 0,792).
Kritika et al., 2026 [23]	Índia	coorte prospectiva; 196 pacientes com colelitíase sintomática submetidos a CVL	Alta (8/9)	Espessura da parede vesicular à ultrassonografia pré-operatória, estratificada em quatro grupos	Aderências, tempo operatório, conversão para cirurgia aberta e complicações pós-operatórias	Conversão aumentou com a espessura parietal (3,6% vs. 20,0%); espessura >2 mm previu conversão de forma independente (AOR 2,41; IC 95% 1,08-5,36); corte ótimo >3 mm, com AUC 0,72.
Kumar et al., 2026 [4]	Índia	coorte prospectiva; 150 pacientes submetidos a CVL eletiva	Alta (8/9)	Escore pré-operatório de Randhawa e Pujahari	Dificuldade operatória, incluindo conversão para cirurgia aberta	A conversão ocorreu em 3,3%. Parede vesicular >4 mm, líquido perivesicular, cálculo impactado e IMC >27,5 associaram-se a maior dificuldade. O escore teve sensibilidade de 57,14% e especificidade de 79,51%.
Nagarla et al., 2026 [13]	Índia	coorte prospectiva; 150 pacientes (21-80 anos) submetidos a CVL eletiva	Alta (8/9)	Escore pré-operatório clínico, bioquímico e ultrassonográfico (15 pontos)	CVL difícil, com risco de conversão	A dificuldade ocorreu em 22%. Os preditores incluíram idade >60, sexo masculino, IMC >25, fosfatase alcalina elevada, parede vesicular >4 mm, cálculo impactado e colédoco >7 mm. O escore teve AUC de 0,927.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Rigor JBI	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Rayamajhi et al., 2026 [27]	Nepal	coorte prospectiva; 108 pacientes submetidos a CVL de urgência por colecistite aguda litiásica	Alta (8/9)	PCR pré-operatória	CVL difícil (mais de 60 min) e conversão para cirurgia aberta	Houve 9 conversões; a PCR média foi 18,2 mg/L nas CVL simples, 36 nas difíceis e 50,1 nos convertidos, associando-se à complexidade cirúrgica; idade e sexo não mostraram associação.
Shiihara et al., 2026 [16]	Japão	coorte retrospectiva; 193 pacientes submetidos a CVL após CPRE por coledocolitíase	Alta (8/9)	Intervalo CPRE-CVL, idade, sexo e colecistite aguda	Colecistectomia difícil, incluindo conversão para cirurgia aberta ou colecistectomia subtotal	Cirurgia difícil ocorreu em 25,4%, mais frequente com intervalo CPRE-CVL de 15-60 dias (33,0%). Idade ≥ 60 anos, sexo masculino, colecistite aguda e esse intervalo foram fatores de risco independentes.
Yoshitake et al., 2026 [20]	Japão	coorte retrospectiva; 257 pacientes com colecistite aguda submetidos a CVL após drenagem percutânea trans-hepática da vesícula (PTGBD)	Alta (8/9)	Intervalo PTGBD-CVL como variável contínua; PCR ao diagnóstico e outras covariáveis clínicas	Cirurgia de resgate (conversão para cirurgia aberta, colecistectomia subtotal ou abordagem fundo primeiro)	Cirurgia de resgate ocorreu em 36,6%. O intervalo PTGBD-CVL, analisado como variável contínua, não se associou ao resgate; PCR elevada ao diagnóstico foi fator independente (OR ajustada 1,033).
Zhou et al., 2026 [26]	China	coorte retrospectiva; 107 pacientes com colecistite submetidos a CVL após drenagem percutânea trans-hepática da vesícula (PTGBD)	Alta (8/9)	Parâmetros clínicos, tomográficos, laboratoriais, relacionados à PTGBD e psicológicos; nomograma	CVL difícil pelos critérios TG18, incluindo conversão para cirurgia aberta	PCR > 8,2 mg/L (OR 4,21), líquido perivesicular (OR 60,93), índice de aderência vesícula-duodeno > 0,7 e atenuação do triângulo de Calot > 30 HU predisseram cirurgia difícil; nomograma alcançou AUC de 0,903.
Kumar et al., 2025 [11]	Índia	coorte prospectiva; 318 pacientes submetidos a CVL por colelitíase sintomática	Alta (9/9)	Fatores pré-operatórios (idade, sexo, comorbidades, cirurgia abdominal prévia, exames laboratoriais) e intraoperatórios (aderências, triângulo de Calot, visão crítica de segurança, coledocolitíase, fístula colecistoentérica)	Conversão para colecistectomia aberta; elaboração de escore de risco	Conversão em 33 pacientes (10,38%). Cirurgia abdominal prévia e fosfatase alcalina elevada predisseram conversão no pré-operatório; aderências densas, triângulo de Calot não visualizado, falha da visão crítica, coledocolitíase e fístula colecistoentérica, no intraoperatório.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Rigor JBI	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
V et al., 2025 [9]	Índia	coorte prospectiva; 222 adultos submetidos a CVL eletiva	Alta (8/9)	Idade, sexo, IMC, leucometria, função hepática, tamanho e espessura da parede vesicular, cálculo impactado no infundíbulo e diâmetro do colédoco à ultrassonografia	Conversão para cirurgia aberta; escore preditivo	Conversão em 21 de 222 pacientes (9,5%). Espessura da parede e tamanho da vesícula compuseram o escore, com risco previsto de 0,5%, 1,8% e 7,2% para zero, um e dois pontos.
Acosta et al., 2024 [3]	Venezuela	transversal; 391 pacientes submetidos a CVL	Moderada (6/8)	Sexo, idade e tipo de admissão (eletiva ou urgência)	Taxa e causas de conversão; tempo de internação	A conversão ocorreu em 3,3% e foi mais frequente em homens (p = 0,006), em casos de urgência e acima dos 50 anos. A principal causa foi falha do equipamento, e a conversão prolongou a internação (p = 0,009).
Altamirano et al., 2024 [1]	Argentina	série de casos; 102 casos de colecistite aguda tratados cirurgicamente	Moderada (7/10)	Momento da cirurgia: precoce (antes do sétimo dia do início dos sintomas) vs. tardia	Conversão para cirurgia aberta, tempo de internação e complicações	Conversão ocorreu em 2 casos (1,96%), ambos no grupo tardio, sobretudo por dúvida anatômica; o grupo tardio teve internação mais longa (7,69 vs. 1,34 dias; p = 0,001).
Kadirvel et al., 2024 [14]	Índia	coorte prospectiva; 60 pacientes com colecistite aguda submetidos a CVL precoce	Alta (8/9)	Idade, IMC, comorbidades, leucócitos, PCR e achados ultrassonográficos e intraoperatórios	Conversão para cirurgia aberta	A conversão foi maior acima dos 50 anos (33,3%) e com IMC >30 (26,3%). Leucocitose e PCR elevada foram preditores significativos. O modelo preditivo teve sensibilidade de 88,9% e especificidade de 90%.
Medina López, 2024 [8]	México	transversal; 362 pacientes submetidos a colecistectomia (419 avaliados, 57 excluídos)	Alta (7/8)	Variáveis sociodemográficas, ultrassonográficas e laboratoriais, CPRE prévia, experiência do cirurgião e variantes anatômicas	Conversão de CVL para colecistectomia aberta	Incidência de conversão de 9,6%; preditores pré-operatórios: idade >65 anos, sexo feminino, sobrepeso, PCR >10 mg/dL, leucocitose e bilirrubina >2 mg/dL; cirurgião em formação e lesão de via biliar também associados.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Rigor JBI	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Toppo et al., 2024 [21]	Índia	coorte prospectiva; 93 pacientes com litíase biliar submetidos a CVL	Alta (8/9)	História clínica, marcadores bioquímicos e achados ultrassonográficos	Conversão para colecistectomia aberta	Dez pacientes foram convertidos (10,75%). Colecistite aguda, múltiplas crises prévias e vesícula contraída à ultrassonografia foram preditores significativos de conversão.
Aguila Gómez et al., 2023 [7]	Bolívia	série de casos; 1.095 pacientes submetidos a CVL (2012-2022)	Moderada (7/10)	Características clínicas e operatórias; causas de conversão	Taxa e causa de conversão para cirurgia aberta	A taxa de conversão foi de 6,9%, e o principal motivo foi a dificuldade em identificar as estruturas anatômicas. A permanência pós-operatória média foi de 3,5 dias, e a CVL mostrou-se segura e eficaz.
Altıner et al., 2023 [25]	Turquia	coorte retrospectiva; 80 pacientes submetidos a CVL por colecistite aguda	Alta (8/9)	Espessura da parede vesicular e líquido pericolecístico à ultrassonografia pré-operatória	Conversão para cirurgia aberta, tempo operatório e tempo de internação	Convertidos apresentaram parede vesicular mais espessa e mais líquido pericolecístico; espessura ≥5,75 mm previu conversão (AUC 0,907), com sensibilidade de 85,7% e especificidade de 84,9%.
Ensuncho-Hoyos et al., 2023 [17]	Colômbia	caso-controle; 332 pacientes submetidos a CVL (83 casos convertidos e 249 controles)	Alta (9/10)	Fatores perioperatórios: experiência do cirurgião, obesidade, espessamento da parede vesicular à ultrassonografia, classificação de Parkland	Conversão para técnica aberta	Na análise multivariada, experiência do cirurgião, obesidade, espessamento da parede vesicular à ultrassonografia e maior pontuação na classificação de Parkland foram as variáveis mais fortemente associadas à conversão.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Rigor JBI	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Khan et al., 2023 [12]	Índia	coorte prospectiva; 350 pacientes com colelitíase sintomática submetidos a CVL	Alta (8/9)	Espessura da parede vesicular à ultrassonografia pré-operatória	Taxa de conversão, complicações, tempo operatório e internação	Espessamento moderado e grave da parede vesicular associou-se significativamente a mais conversões, complicações, maior tempo operatório e internação prolongada; 29,71% dos pacientes apresentavam parede espessada.
Ochoa-Ortiz et al., 2023 [6]	México	coorte prospectiva; 66 pacientes adultos de ambos os sexos com doença da vesícula biliar submetidos a CVL	Alta (8/9)	Fatores pré-operatórios (dilatação do colédoco, cirurgia de urgência, tabagismo) e intraoperatórios (duração, edema do triângulo de Calot, coledocolitíase)	Conversão para colecistectomia aberta	Conversão em 4,54%. Na análise multivariada, somente a duração da cirurgia laparoscópica manteve associação; ponto de corte de 120 minutos, com sensibilidade de 67% e especificidade de 88%.
Hanson-Viana et al., 2022 [15]	México	coorte prospectiva; 2.075 pacientes submetidos a CVL eletiva	Alta (9/9)	Idade, sexo, IMC, cirurgia abdominal prévia, vesícula contraída, síndrome de Mirizzi e coledocolitíase	Conversão para cirurgia aberta	Sexo masculino, idade acima de 60 anos, cirurgia abdominal alta prévia, vesícula contraída, síndrome de Mirizzi e coledocolitíase associaram-se fortemente à conversão; IMC não influenciou; maior impacto em homens acima de 60 anos.
Lauferman et al., 2022 [10]	Argentina	coorte prospectiva; 80 pacientes adultos submetidos a CVL (de casuística de 188 colecistectomias em hospital público)	Alta (8/9)	Sexo, IMC, colecistite, CPRE prévia, cólica biliar recente, leucócitos, enzimas hepáticas, bilirrubina, ultrassonografia e cirurgia abdominal prévia	Colecistectomia laparoscópica difícil, incluindo conversão	Conversão de 11,25%, todas classificadas como colecistectomia difícil; na multivariada, sexo masculino (OR 6,63) e cirurgia prévia (OR 11,70) associaram-se a maior risco de colecistectomia difícil.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Rigor JBI	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Paul et al., 2022 [22]	Índia	coorte prospectiva; 132 pacientes com colecistite aguda calculosa submetidos a CVL	Alta (8/9)	Escore de Randhawa et al. e fatores de risco pré-operatórios	Dificuldade intraoperatória e conversão	Crises prévias de colecistite, cálculo impactado e espessura da parede vesicular foram significativos. O escore teve sensibilidade de 82,6% e especificidade de 63,5%, e a conversão ocorreu em 6,9%.
Ramírez-Giraldo et al., 2022 [29]	Colômbia	estudo de validação diagnóstica; 319 pacientes adultos submetidos a CVL	Alta (9/10)	Escala pré-operatória de previsão de dificuldade	Dificuldade intraoperatória; conversão, colecistectomia subtotal e complicações	A escala teve área sob a curva ROC de 0,88. O corte 8 deu sensibilidade de 75,15% e especificidade de 88,31%. Maior dificuldade prevista associou-se a mais conversões, colecistectomias subtotais e complicações.
Sisa-Segovia et al., 2022 [5]	Paraguai	transversal; 267 pacientes submetidos a CVL	Alta (7/8)	Escala de Parkland intraoperatória e fatores clínicos e laboratoriais	Grau de Parkland; taxa de conversão	A conversão ocorreu em 4,49% dos 267 casos. Icterícia obstrutiva prévia, hiperbilirrubinemia, fosfatase alcalina elevada, IMC aumentado, cirurgia de urgência e colecistite aguda associaram-se a graus mais altos da escala de Parkland.
Sisa-Segovia et al., 2021 [2]	Paraguai	transversal; 317 pacientes submetidos a CVL	Moderada (6/8)	Causas da conversão, tipo de cirurgia realizada e diagnóstico	Prevalência de conversão para cirurgia aberta	Taxa de conversão de 2,2% (7 pacientes); a principal causa foi a não identificação das estruturas do triângulo de Calot devido a aderências firmes; sem complicações pós-operatórias em 30 dias.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Rigor JBI	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Tongyoo et al., 2021 [18]	Tailândia	coorte prospectiva; 152 pacientes submetidos a CVL eletiva	Alta (8/9)	Modelo de Randhawa original e modificado; fatores clínicos e ultrassonográficos	Dificuldade operatória e conversão	Dezesseis casos foram convertidos. Obesidade, inflamação ou procedimento biliar e vesícula contraída predisseram a conversão. O modelo de Randhawa modificado superou o original (AUROC 0,82 vs. 0,75).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos estudos incluídos.

Notas: estudos ordenados do mais recente para o mais antigo; Rigor metodológico avaliado pelo instrumento do Joanna Briggs Institute (JBI) para estudos observacionais analíticos: Alta (≥ 70% dos critérios atendidos), Moderada (50–69%) ou Baixa (< 50%); AOR = *odds ratio* ajustado; AUC = área sob a curva; AUROC = área sob a curva ROC; CAR = razão proteína C-reativa/albumina; CPRE = colangiopancreatografia retrógrada endoscópica; CVL = colecistectomia videolaparoscópica; DM2 = diabetes mellitus tipo 2; HU = unidades Hounsfield; IC = intervalo de confiança; IMC = índice de massa corporal; JBI = *Joanna Briggs Institute*; NLR = razão neutrófilo-linfócito; OR = *odds ratio*; PCR = proteína C-reativa; PTGBD = drenagem percutânea trans-hepática da vesícula biliar; ROC = *receiver operating characteristic*; TG18 = *Tokyo Guidelines* 2018.

3.3 Delineamento dos estudos

Quanto ao delineamento metodológico, os 28 artigos incluídos compreenderam: 14 coortes prospectivas; 6 estudos transversais; 4 coortes retrospectivas; 2 séries de casos; 1 estudo de caso-controle; e 1 estudo de validação diagnóstica de modelo preditivo. O intervalo de publicação abrangeu de 2021 a 2026. A distribuição geográfica compreendeu 13 países: Índia (9 estudos), México (3), Argentina (2), Colômbia (2), Japão (2), Paraguai (2), Turquia (2), Bolívia (1), China (1), Nepal (1), Paquistão (1), Tailândia (1) e Venezuela (1), totalizando os 28 estudos analisados.

3.4 Distribuição dos estudos por eixo temático

Tabela 2 – Distribuição dos estudos incluídos por eixo temático

Eixo temático	n	%	Referências
Fatores demográficos e clínicos pré-operatórios (idade, sexo, IMC, comorbidades, cirurgias abdominais prévias)	**5**	**17,9**	**[1,3,10,15,16]**
Fatores laboratoriais e de imagem pré-operatórios (leucocitose, PCR, bilirrubinas, espessura da parede vesicular, líquido perivesicular, litíase de colédoco)	10	35,7	[8,12,14,19-21,23-25,27]
Fatores intraoperatórios e anatômicos (aderências, anatomia do triângulo de Calot, sangramento, lesão de via biliar, inflamação aguda)	5	17,9	[2,6,7,11,17]
Escores preditivos e modelos de risco validados	8	28,6	[4,5,9,13,18,22,26,29]

Eixo temático	n	%	Referências
Total	**28**	**100,0**	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: cada estudo foi alocado a um único eixo, o predominante na sua análise. Os desfechos pós-operatórios associados à conversão (tempo de internação e complicações) foram contemplados transversalmente nos demais eixos, refletindo a carência de estudos primários dedicados exclusivamente a variáveis econômicas isoladas.

4 DISCUSSÃO

4.1 Interpretação dos principais achados

A conversão da colecistectomia laparoscópica raramente decorre de um acidente isolado. Ela sinaliza o colapso da progressão cirúrgica segura quando convergem idade avançada, inflamação tecidual intensa e distorção anatômica. Entre os fatores demográficos, o envelhecimento — tipicamente acima dos 50 a 60 anos — e o sexo masculino associam-se repetidamente a dissecções frustras e perda dos planos anatômicos [3,7,9,16,22,26]. Lauferman et al. [3], em casuística prospectiva na Argentina, identificaram o sexo masculino (*odds ratio* [OR] 6,63; IC 95% 1,75–25,08) e o antecedente de cirurgia abdominal (OR 11,70; IC 95% 1,48–92,37) como preditores multivariados de colecistectomia difícil, grupo que concentrou todas as conversões para via aberta (11,25%). No México, Hanson-Viana et al. [22] confirmaram essa tendência ao vincular sexo masculino, idade superior a 60 anos e incisões prévias em andar superior ao desfecho de conversão. Em contrapartida, Medina López [1] registrou predomínio de mulheres, sobrepeso e idade acima de 65 anos em um centro mexicano com alta prevalência de colecistite crônica complicada. O peso corporal atua como agravante: sobrepeso e obesidade aumentaram a taxa de falha laparoscópica em casuísticas da Colômbia [2], Tailândia [24] e Índia [9,10,16].

No perfil laboratorial, a proteína C-reativa (PCR) traduz a atividade inflamatória transmural e antecipa a conversão operatória. A literatura, contudo, expressa esse biomarcador em duas escalas métricas distintas — miligramas por decilitro (mg/dL) e miligramas por litro (mg/L) —, o que induz frequentes equívocos na interpretação clínica. Para fins de padronização diagnóstica neste estudo, adota-se preferencialmente a unidade internacional em mg/L, respaldada na relação de equivalência direta em que 1 mg/dL corresponde rigorosamente a 10 mg/L. Sob essa padronização, Rayamajhi et al. [11], no Nepal, registraram níveis médios de 18,2 mg/L nos procedimentos sem intercorrências, 36,0 mg/L nas dissecções difíceis e 50,1 mg/L nos casos convertidos. Na China, Zhou et al. [25] constataram que valores acima de 8,2 mg/L quadruplicaram o risco de dissecção difícil (OR 4,21). Já Medina López [1] identificou como preditor de conversão a PCR superior a 100 mg/L (relatada originalmente

como 10 mg/dL). Esse limiar supera em mais de doze vezes o ponto discriminativo de Zhou et al. [25], separando o comportamento biológico de quadros flegmonosos avançados daquele observado em coortes predominantemente eletivas.

O espessamento parietal na ultrassonografia desponta como o sinal morfológico mais consistente [2,9,10,12,13,19,20]. Kritika et al. [12] observaram conversão de 3,6% em paredes com espessura ≤ 2 mm contra 20,0% quando a parede excedia 6 mm, estabelecendo o limiar > 2 mm como preditor independente (*odds ratio* ajustado [AOR] 2,41; IC 95% 1,08–5,36; corte ótimo > 3 mm, área sob a curva [AUC] 0,72). Na Turquia, Altıner et al. [19] definiram a espessura ≥ 5,75 mm com elevada acurácia diagnóstica (AUC 0,907; sensibilidade de 85,7%; especificidade de 84,9%). Casos com espessamento grave (> 7 mm) exigiram aspiração vesicular, drenagem sub-hepática e conversão obrigatória [13]. A presença de líquido pericolecístico [10,19,25], vesícula escleroatrófica [17,22,24], cálculo impactado no infundíbulo [9,10,23] e dilatação da via biliar principal [9,15,22] consolidam o espectro radiológico associado ao fracasso da via minimamente invasiva.

No campo intraoperatório, a fusão inflamatória das estruturas do triângulo hepatocístico força a conversão tática [2,5,8,15,25]. Sisa-Segovia et al. [8] fundamentaram todas as conversões na impossibilidade anatômica de individualizar o ducto cístico e a artéria cística sob fibrose densa, ocorrência repetida na Bolívia [4] e na Índia [15]. A incapacidade de alcançar a visão crítica de segurança, fístulas biliodigestivas ocultas e coledocolitíase não diagnosticada no pré-operatório motivam a laparotomia para evitar lesões iatrogênicas da via biliar [15]. A classificação de Parkland gradua objetivamente esse cenário: graus 4 e 5 associam-se invariavelmente a tempos prolongados e conversão [2,6,28]. A curva de aprendizado da equipe também modula o desfecho, visto que residentes e cirurgiões em fase formativa registram taxas mais expressivas de conversão em relação a especialistas seniores [1,2].

Modelos preditivos multifatoriais buscam sintetizar esses achados antes do ato cirúrgico. Nagarla et al. [9] validaram um escore de 15 pontos baseado em variáveis clínicas, laboratoriais e ecográficas, obtendo discriminação notável (AUC 0,927). Zhou et al. [25] integraram parâmetros tomográficos à dosagem de PCR, atingindo AUC de 0,903. O escore de Randhawa e suas variantes simplificadas mantiveram discriminação satisfatória (AUC 0,75 a 0,82) [24], assim como as escalas propostas por Ramírez-Giraldo et al. [21] (AUC 0,88) e V et al. [14], confirmando a utilidade da estratificação prévia de risco.

4.2 Diálogo crítico entre os estudos

A comparação entre as coortes revela heterogeneidades profundas de conduta e desenho metodológico. Embora a literatura reconheça a fibrose local como obstáculo central, os limites numéricos para variáveis contínuas variam amplamente. Na avaliação ecográfica da parede vesicular, os pontos de corte oscilam entre > 2 mm [12], > 4 mm [9,10], ≥ 5,75 mm [19] e > 7 mm [13]. Essa dispersão decorre tanto da mistura entre coortes eletivas [2,12] e urgências com colecistite gangrenosa [13,19,25] quanto da variabilidade inerente ao operador no exame ultrassonográfico.

No campo dos biomarcadores, a discrepância na mensuração da PCR ultrapassa a questão formal de notação: ela reflete momentos fisiopatológicos distintos. Sem a conversão explícita de grandezas (1 mg/dL = 10 mg/L), corre-se o risco de comparar diretamente o ponto de corte de 8,2 mg/L estabelecido por Zhou et al. [25] com o patamar de 100 mg/L (10 mg/dL) preconizado por Medina López [1]. Tal distorção oculta o fato de que a casuística mexicana reuniu pacientes com sepse abdominal grave e plastrões consolidados, enquanto o estudo chinês analisou o desfecho substituto de dissecção difícil. Do ponto de vista biológico, a concentração média de 50,1 mg/L observada por Rayamajhi et al. [11] nos casos convertidos ocupa uma faixa intermediária verossímil. Esse nível delimita o momento em que a exsudação transmural dissolve os planos teciduais seguros e eleva criticamente o perigo de sangramento ou perfuração. O intervalo entre o início sintomático e a coleta sérica modifica de forma sensível a magnitude do teste. Em pacientes submetidos à colecistostomia percutânea, Yoshitake et al. [27] demonstraram que a PCR aferida na admissão manteve valor preditivo independente para laparotomias de resgate, a despeito do tempo de permanência do dreno. Índices compostos — como as razões neutrófilo-linfócito e PCR-albumina, além do índice de carga inflamatória [28] — refinam essa estratificação ao correlacionar a resposta inflamatória sistêmica com os graus mais severos de Parkland.

Outro ponto de atrito reside no intervalo cirúrgico após intervenções biliares instrumentadas. Shiihara et al. [26] identificaram que colecistectomias executadas entre 15 e 60 dias após colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) concentraram a maior proporção de cirurgias difíceis (33,0%). A reação desmoplásica peri-hilar atinge seu ápice inflamatório exatamente nessa janela de espera. Da mesma forma, adiar a intervenção na colecistite aguda para além do período inicial intensifica a taxa de conversão e arrasta a permanência hospitalar [4,7].

As experiências registradas na América Latina [1-8,21,22] espelham diretamente os gargalos assistenciais da região, com taxas de conversão oscilando de 1,96% a 11,25%. Essa amplitude não sinaliza disparidades na habilidade técnica operatória. Ela retrata assimetrias

estruturais: hospitais terciários com tecnologia de ponta [6] coexistem com unidades que enfrentam escassez de instrumentais e óticas [7], além de filas de regulação que postergam o tratamento até a formação de massas inflamatórias crônicas [4]. Modelos matemáticos desenvolvidos em centros com acesso imediato à cirurgia não devem ser transpostos para cenários periféricos sem calibração prévia.

4.3 Limitações

Esta revisão apresenta limitações inerentes ao desenho empregado. A restrição a publicações em acesso aberto no PubMed, embora tenha assegurado a extração primária e o escrutínio dos dados completos, pode introduzir viés de disponibilidade ao prescindir de investigações indexadas sob barreiras de acesso pago. O suporte de triagem algorítmica, ainda que integralmente validado por conferência humana independente, impõe menção explícita de transparência metodológica. na dimensão analítico, a marcante heterogeneidade clínica, a falta de consenso na taxonomia de 'cirurgia difícil' e a diversidade nas medições do tempo cirúrgico impediram a síntese metanalítica quantitativa, restringindo as conclusões a uma síntese qualitativa crítica.

4.4 Implicações para a prática e para a pesquisa

Na rotina cirúrgica, a prevenção de desfechos desfavoráveis depende de protocolos objetivos de triagem. A solicitação rotineira de PCR — interpretada sob escala unificada em mg/L (com a devida conversão a partir de mg/dL pela regra de 1 mg/dL = 10 mg/L) —, aliada ao leucograma e ao mapeamento ecográfico da espessura parietal, integridade infundibular e calibre coledociano, deve pautar o planejamento pré-operatório. Homens idosos, com histórico de laparotomias, espessura parietal superior a 4 mm ou dosagens de PCR acentuadamente elevadas [1,3,9,22,25], exigem a alocação de cirurgiões experientes e reserva adequada de tempo de sala. No intraoperatório, diante de achados categorizados como Parkland 4 ou 5 [2,6,28] ou na incapacidade de delimitar os elementos do triângulo hepatocístico [5,8,15], a equipe deve migrar prontamente para estratégias de segurança — incluindo colecistectomia subtotal fenestrada, reconstituição parcial ou conversão precoce —, salvaguardando a via biliar em detrimento da insistência laparoscópica.

Para o avanço da pesquisa, é prioritário harmonizar a taxonomia dos desfechos na cirurgia biliar. Dissecção difícil — uma variável substituta atrelada à percepção individual do cirurgião — não deve ser confundida com a conversão para cirurgia aberta, que constitui um desfecho clínico primário objetivo. São necessários estudos multicêntricos na América Latina para validar escores preditivos adaptados aos gargalos do sistema público de saúde. Ensaios desenhados para identificar a janela operatória ideal após CPRE e drenagens percutâneas

[26,27] ajudarão a solucionar controvérsias técnicas centrais, acompanhados de avaliações formais de custo-efetividade e morbidade a longo prazo.

5 CONCLUSÃO

A conversão da colecistectomia videolaparoscópica para a via aberta responde a preditores clínicos, laboratoriais e imagiológicos prévios associados a barreiras técnicas transoperatórias. Antes do procedimento, idade avançada, sexo masculino, obesidade, histórico de laparotomia ou manipulação biliar, leucocitose, elevação de proteína C-reativa e achados ultrassonográficos de colecistite avançada — especialmente espessamento parietal e coleções perivesiculares — sinalizam maior risco de falha na abordagem laparoscópica. Durante o ato operatório, a presença de aderências firmes no trígono hepatocístico, a anatomia obscurecida por plastrão inflamatório, a impossibilidade de estabelecer a visão crítica de segurança e as fístulas colecistoentéricas determinam a conversão tática para laparotomia, medida adotada para evitar lesões iatrogênicas das vias biliares e do leito vascular.

REFERÊNCIAS

1. Altamirano E, Martínez Peluaga J, Rojas A, Matcoski F, Mazzei F, Sánchez M, et al. Surgical treatment of acute cholecystitis in an early phase vs. late. Prensa Med Argent. 2024;110(4):186-190. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1579990 [citado 2026 set 25]

2. Sisa-Segovia CG, Guggiari B, Cacace K, Brizuela J, Acosta R, Sosa E. Prevalencia de conversión de colecistectomías videolaparoscópicas en el Hospital de Clínicas durante el año 2021. Cir Parag. 2021;45(3):19-22. doi:10.18004/sopaci.2021.diciembre.19.

3. Acosta D, Vivenes M, Noval C. Experience in laparoscopic cholecystectomy and its conversion at the Hospital Ana Francisca Pérez de León II. Bol Med Postgrado. 2024;40(1):16-21. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1666328 [citado 2026 set 25]

4. Kumar A, Chhabra MK, Chhibber P. Preoperative Prediction of Difficult Laparoscopic Cholecystectomy Using a Scoring System: A Prospective Cohort Study. Cureus. 2026;18(1):e102055. doi:10.7759/cureus.102055. PMID: 41728567.

5. Sisa-Segovia CG, Guggiari B, Cacace K, Acosta R, Luraschi V. Aplicación de la escala de Parkland en colecistectomías videolaparoscópicas. Cir Parag. 2022;46(2):7-11. doi:10.18004/sopaci.2022.agosto.7.

6. Ochoa-Ortiz LI, Cervantes-Pérez E, Ramírez-Ochoa S, Gonzalez-Ojeda A, Fuentes-Orozco C, Aguirre-Olmedo I, et al. Risk Factors and Prevalence Associated With Conversion of Laparoscopic Cholecystectomy to Open Cholecystectomy: A Tertiary Care Hospital Experience in Western Mexico. Cureus. 2023;15(9):e45720. doi:10.7759/cureus.45720. PMID: 37868578.

7. Aguila Gómez MV, Ustarez Martínez RC. Laparoscopic cholecystectomy at Los Pinos municipal hospital, 2012 - 2022. Rev Med (La Paz). 2023;29(1):27-32. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1450161 [citado 2026 set 25]

8. Medina López JL. Predictores de conversión de colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta. Cir Gen. 2024;46(3):143-152. doi:10.35366/118725.

9. V ST, Ramakrishnan R, Srinivasan JP. Predictive score for conversion in laparoscopic cholecystectomy - a prospective study. Turk J Surg. 2025;41(2):141-146. doi:10.47717/turkjsurg.2025.6690. PMID: 40083195.

10. Lauferman LJ, Ayón Dejo CB, Di Pietro C, Rivera J, Minetto JM, Geraghty AM. Factores de riesgo prequirúrgicos para una colecistectomía laparoscópica difícil. Rev Argent Cir. 2022;114(1):26-35. Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2250-639X202200010002 6 [citado 2026 set 25]

11. Kumar S, Verma RS, Rahman RA, Singh SP, Khan A. Predicting Conversion From Laparoscopic to Open Cholecystectomy: A Prospective Risk Factor Analysis and Scoring Model Formulation. Cureus. 2025;17(9):e91916. doi:10.7759/cureus.91916. PMID: 41080223.

12. Khan I, Yadav P, Saran RK, Sharma S, Sharma AK. A Study of the Degree of Gall Bladder Wall Thickness and Its Impact on Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy. Cureus. 2023;15(5):e38990. doi:10.7759/cureus.38990. PMID: 37323346.

13. Nagarla SR, Wante M, Tonape T. Preoperative Prediction of Difficult Laparoscopic Cholecystectomy Using Scoring System: A Clinical Observational Study. Ann Afr Med. 2026;25(5):1168-1172. doi:10.4103/aam.aam_316_25. PMID: 41568625.

14. Kadirvel D, Vasudevan S, Selvamuthukumaran S, Rajput S, Kumar PG. Identifying the Prognostic Factors Affecting the Conversion From Laparoscopic Cholecystectomy to Open Cholecystectomy in Acute Cholecystitis. Cureus. 2024;16(11):e73975. doi:10.7759/cureus.73975. PMID: 39703271.

15. Hanson-Viana E, Ayala-Moreno EA, Ortega-Leon LH, Montalvo-Javé EE. The Association of Preoperative Risk Factors for Laparoscopic Conversion to Open Surgery in Elective Cholecystectomy. Euroasian J Hepatogastroenterol. 2022;12(1):6-9. doi:10.5005/jp-journals-10018-1366. PMID: 35990867.

16. Shiihara M, Shimoda M, Watanabe M, Miyamoto R, Shimazaki J, Suzuki S. Preoperative difficulty assessment of laparoscopic cholecystectomy after treatment for choledocholithiasis. Surg Endosc. 2026;40(9):7813-7818. doi:10.1007/s00464-026-13091-y. PMID: 42426398.

17. Ensuncho-Hoyos CR, Negrete-Spath CI, Rodríguez-Padilla LM. Factores asociados con la conversión a técnica abierta en la colecistectomía laparoscópica. Rev Colomb Cir. 2023;38(4):666-676. doi:10.30944/20117582.2305.

18. Tongyoo A, Chotiyasilp P, Sriussadaporn E, Limpavitayaporn P, Mingmalairak C. The pre-operative predictive model for difficult elective laparoscopic cholecystectomy: A modification. Asian J Surg. 2021;44(4):656-661. doi:10.1016/j.asjsur.2020.11.018. PMID: 33349555.

19. Kahraman YS, Soylu VG, Taşkın Ö, Demir U. Evaluation of inflammation indices according to the Parkland grading scale in laparoscopic cholecystectomy: can inflammation indices predict operative difficulty? A retrospective cross-sectional study. BMC Surg. 2026;26(1):570. doi:10.1186/s12893-026-03934-9. PMID: 42310602.

20. Yoshitake H, Uchida K, Kataoka N, Mizobata Y. Timing of laparoscopic cholecystectomy after percutaneous transhepatic gallbladder drainage and the risk of bailout surgery: a restricted cubic spline analysis. Eur J Trauma Emerg Surg. 2026;52(1):145. doi:10.1007/s00068-026-03187-4. PMID: 42029756.

21. Toppo S, Gaurav K, Kumar K, Kumar K, Verma S, Tudoo ST, et al. Assessment of Predictors of Difficult Laparoscopic Cholecystectomy by Clinico-Radiological Parameters at a Tertiary Hospital in Eastern India. Cureus. 2024;16(10):e72512. doi:10.7759/cureus.72512. PMID: 39606514.

22. Paul S, Khataniar H, Ck A, Rao HK. Preoperative scoring system validation and analysis of associated risk factors in predicting difficult laparoscopic cholecystectomy in patients with acute calculous

cholecystitis: A prospective observational study. Turk J Surg. 2022;38(4):375-381. doi:10.47717/turkjsurg.2022.5816. PMID: 36875278.

23. Kritika, Pankaj D, Kumar N, Somvanshi S, Kumar A, Kumar P, et al. Pre-operative sonographic assessment of thick-walled gall bladder in gallstone disease and its influence on the operative outcomes in laparoscopic cholecystectomy. J Minim Access Surg. 2026. doi:10.4103/jmas.jmas_264_26. PMID: 42657981.

24. Asif N, Sohail AA, Sundardas K, Alvi AR. Association of intra-operative adverse events with gall bladder wall thickness in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy for acute calculous cholecystitis: A prospective study from a low middle income country. Pak J Med Sci. 2026;42(411AASC):S28-S32. doi:10.12669/pjms.42.(11AASC).15799. PMID: 42136788.

25. Altıner S, Ergüder E, Altınok SH, Aydın SM, Barlas AM, Tuncal S. The role of preoperative ultrasound in predicting conversion from laparoscopic cholecystectomy to open surgery in acute cholecystitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023;29(10):1109-1113. doi:10.14744/tjtes.2023.45469. PMID: 37791445.

26. Zhou C, Xia Z, Chu L, Xu Z, Chen Z. Preoperative predictors of difficult laparoscopic cholecystectomy after percutaneous transhepatic gallbladder drainage in patients with cholecystitis. Clinics (Sao Paulo). 2026;81:101132. doi:10.1016/j.clinsp.2026.101132. PMID: 42715902.

27. Rayamajhi BB, Shrivastav A, Karki G, Ayer DB, Pradhan SK. C-reactive protein as a predicting factor for difficult laparoscopic cholecystectomy or its conversion to open cholecystectomy in acute calculous cholecystitis: an observational study. BMC Surg. 2026;26(1):280. doi:10.1186/s12893-026-03650-4. PMID: 41803849.

28. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71. PMID: 33782057.

29. Ramírez-Giraldo C, Alvarado-Valenzuela K, Isaza-Restrepo A, Navarro-Alean J. Predicting the difficult laparoscopic cholecystectomy based on a preoperative scale. Updates Surg. 2022;74(3):969-977. doi:10.1007/s13304-021-01216-y. PMID: 35122205.